Preguntas de selección múltiple para el control

Fundamentos de Datos para la Toma de Decisiones Estratégicas con IA · Módulo 1, Sesión 4

AUTOR/A
Sebastián Egaña Santibáñez

FECHA DE PUBLICACIÓN
21 de octubre de 2026

Pregunta 1

Una empresa de crédito registra el ingreso de sus clientes en miles de pesos en una sucursal y en pesos en otra. Nadie detecta la diferencia, y con esos datos se entrena un modelo de scoring. El equipo propone las siguientes afirmaciones:

I. El error de captura se arrastra a las etapas siguientes del ciclo de vida del dato: análisis o modelo, decisión y monitoreo.

II. Por ser un error de captura, solo afecta a la etapa de almacenamiento.

III. Reunir más datos compensará el error, porque a mayor volumen de datos, mejor calidad.

IV. El modelo entrenado con estos datos aprenderá patrones incorrectos, aunque entregue predicciones.

¿Cuáles de las afirmaciones son correctas?

a. Solo I

b. I y IV

c. II y III

d. I, III y IV

e. I, II, III y IV

Respuesta correcta: b) I y IV

Justificación:

- **I y IV son correctas:** un error en cualquier etapa se arrastra a las siguientes, y un modelo entrenado con datos malos aprende malos patrones.
- **II es falsa:** el error no se queda en el almacenamiento; se propaga por todo el ciclo.
- **III es falsa:** más datos no es mejor dato. Lo que importa es que los datos sean claros y confiables, como en el ejemplo de Netflix frente a YouTube.

Pregunta 2

Un banco procesa 10.000 transacciones, de las cuales **1% son fraude** (100 casos). Compara dos modelos:

- **Modelo A:** responde siempre “no es fraude”.
- **Modelo B:** detecta 80 de los 100 fraudes, pero también bloquea por error a 200 transacciones legítimas.

¿Qué conclusión es correcta?

a. El Modelo A es mejor, porque su precisión global (99%) es mayor que la del B (97,8%).

b. El Modelo B es peor, porque bloquea clientes legítimos y eso nunca se justifica.

c. La precisión global es engañosa: el A no detecta ningún fraude, y para elegir hay que comparar el costo de dejar pasar un fraude con el de bloquear a un cliente legítimo.

d. Ambos modelos son equivalentes, porque su precisión difiere en solo 1,2 puntos.

e. No se puede evaluar ningún modelo sin conocer el algoritmo que usa.

Respuesta correcta: c)

Justificación:

- **Modelo A:** acierta 9.900 de 10.000 (99%), pero deja pasar los 100 fraudes (falsos negativos).
- **Modelo B:** acierta 80 + 9.700 = 9.780 de 10.000 (97,8%), detecta el 80% de los fraudes, pero genera 200 falsos positivos y 20 falsos negativos.
- La pregunta útil no es “¿se equivoca?” sino **“¿qué error nos sale más caro?”** Una cifra alta no basta: hay que preguntar en qué casos y para quiénes.
- **e)** es falsa: se puede evaluar un resultado probándolo con casos, sin entender el cálculo por dentro.